1. 理论基础

1.1. 第一章 线性代数

1.1.1. 向量空间和向量

- 线性代数的基本概念是向量空间
- 我们最感兴趣的向量空间是所有n元复数组成的向量空间$\mathbb{C}^n$
- 向量空间的元素称为向量，我们有时用列矩阵记号$\begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_2 \end{bmatrix}$来表示向量。
- 对于这些线性代数概念我们将使用量子力学的标准记号,这些符号都统一归为狄拉克符号，比如向量空间中的向量的标准量子符号为$|\psi\rangle$，后续我们会遇到更多狄拉克符号。

1.1.2. 线性相关性

- 对于非零向量集$|v_1\rangle, \cdots, |v_2\rangle$，若存在一个复数集合$a_1, \cdots, a_n$，其中至少一个$a_i \neq 0$，使得$\sum_i a_i |v_i\rangle = 0$，则称其为线性相关的，否则为线性无关的。

1.1.3. 向量空间的基

- 如果向量空间V的生成集$|v_1\rangle, \cdots, |v_2\rangle$，则该向量空间的任意一个向量$|v\rangle$都能写成该向量集中向量的线性组合$|v\rangle = \sum_i a_i |v_i\rangle$，同时我们可以说向量集$|v_1\rangle, \cdots, |v_2\rangle$张成了向量空间$V$。
- 一个向量空间也可以有不同的生成集。
- 任何两个张成向量空间的线性无关向量组所含元素的个数是相同的，这样的向量组集合是向量空间的一组基。
- 向量空间的一组基的元素个数对应了向量空间的维数。

1.1.4. 线性算子

- 向量空间V和W之间的线性算子定义为对输入具有线性性质的映射$A: V \to W$: $A(\sum_i a_i |v_i\rangle) = \sum_i a_i X(|v_i\rangle)$。

- 恒等算子I_V，对于任意的向量$|v\rangle$，$I_V|v\rangle = |v\rangle$。在不会混淆时可直接用I表示。表示为$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$，即正对角线上的所有元素都为1，其余为0。
- 零算子0，即把所有向量都映射成零向量。
- 线性算子和矩阵是等价的。
- A：$V \to W$，$|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots, |v_n\rangle$是$V$的一组基，$|w_1\rangle, |w_2\rangle, \dots, |w_m\rangle$是$W$的一组基，则对$1, 2, \dots, n$中任意的$j$，都存在复数$A_{1j}$到$A_{nj}$，使得$A|v_j\rangle = \sum_i A_{ij}|w_i\rangle$。
- 要在任意情况下求得线性算子A
  - 输入基$|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots, |v_n\rangle$和输出基$|w_1\rangle, |w_2\rangle, \dots, |w_m\rangle$
  - 线性映射的方式：$A|k_j\rangle = \sum_i X_{ij}|w_i\rangle$，其中$|k_j\rangle = \sum_i Y_{ij}|v_i\rangle$
  - 得出$A = YX^{-1}$。（当向量空间的输入基和线性映射的输入基相同时，$X = I_V$）

> 设A是一个$m \times n$矩阵，B是一个$n \times p$矩阵，那么它们的乘积$C = AB$是一个$m \times p$矩阵，其中第i行第j列的元素c_{ij}定义为：$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$。
>
> $$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mp} \end{bmatrix}$$
>
> 其中C的子列矩阵为对应的B的子列矩阵映射得到$\begin{bmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ \vdots \\ c_{ni} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{bmatrix}$

1.1.5. 内积和外积

内积是从向量空间中取两个向量$|v\rangle$和$|w\rangle$作为输入然后输出一个复数的函数，其标准量子符号为$\langle v|w\rangle$，计算方式为$\langle v|w\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & \dots & x_n^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \sum_i x_i^* y_i$。我们称定义了内积的向量空间为内积空间。

- 内积对于第一个参数是共轭线性的，对于第二个参数是线性的。

- 如果向量$\langle v|w\rangle = 0$，那么$|v\rangle$和$|w\rangle$是正交的。
- 我们定义$|v\rangle$的范数为$\| |v\rangle \| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$。
- 如果$\| |v\rangle \| = 1$，则称$|v\rangle$是正规化的，可作为单位向量。正规化一个向量就用此向量除以他的范数。
- 如果一个向量集的每一个向量都是单位向量且互相正交，那么此向量集为标准正交的。
- 内积表示一个向量在另一个向量上的投影乘以另一个向量。它在量子计算中代表从一个态$|\psi\rangle$转变到另一个态$|\varphi\rangle$的复振幅。

> 格拉姆-施密特正交法
> 假设$|w_1\rangle, \ldots, |w_d\rangle$是向量空间$V$的一组基，定义$|v_1\rangle = \frac{|w_1\rangle}{\||w_1\rangle\|}$，并且对于$1 \le k \le d-1$，归纳地定义$|v_{k+1}\rangle = \frac{|w_k+1\rangle - \sum_{i=1}^{k}\langle v_i|w_{k+1}\rangle|v_i\rangle}{\||w_k+1\rangle - \sum_{i=1}^{k}\langle v_i|w_{k+1}\rangle|v_i\rangle\|}$，此时$|v_1\rangle, \ldots, |v_d\rangle$是向量空间$V$的一组标准正交基。

- 假设$|v\rangle$是内积空间V的一个向量，$|w\rangle$是内积空间W的一个向量。定义$|w\rangle\langle v|$为从V到W的一个线性算子，其作用为$(|w\rangle\langle v|)(|v'\rangle) = |w\rangle\langle v|v'\rangle = \langle v|v'\rangle|w\rangle$，它可以表示算子$|w\rangle\langle v|$作用在$|v'\rangle$上，也可以被解释为$|w\rangle$与一个复数$\langle v|v'\rangle$相乘。
- 外积表示把一个向量投影到$|\psi\rangle$方向上，再乘以系数。它是量子计算中算子的最小单元。
- 根据定义。$\sum_i a_i|w_i\rangle\langle v_i|$也是线性算子。其中外积$|w_i\rangle\langle v_i|$是单个秩1线性算子，通常表示投影映射。而$\sum_i a_i|w_i\rangle\langle v_i|$是外积的线性组合，它能表示复杂的线性运算。

> 矩阵的秩
> 对一个矩阵(线性算子) A：秩$rank(A)$ 表示它线性无关的行（或列）的最大个数，在几何意义上表示这个算子能张成的子空间的维度。一般的线性算子就是多个秩1算子相加。

- 完备性关系：假设$|i\rangle$是向量空间V的一组标准正交基，那么任意向量$|v_i\rangle$都可以写成$|v\rangle = \sum v_i|i\rangle$，$v_i$是一组复数，我们可以得到，$(\sum_i|i\rangle\langle i|)|v\rangle = \sum_i|i\rangle\langle i|v\rangle = \sum_i v_i|i\rangle = |v\rangle$，因此$\sum_i|i\rangle\langle i| = I$。
- 对线性算子A运用两次完备性关系，得到$A = I_W A I_V = \sum_{ij}|w_j\rangle\langle w_j|A|v_i\rangle\langle v_i| = \sum_{ij}\langle w_j|A|v_i\rangle|w_j\rangle\langle v_i|$。即A的第$i$列第$j$行的矩阵元素是$\langle w_j|A|v_j\rangle$。

1.1.6. 特征向量和特征值

- 向量空间中线性算子A的特征向量（本征向量）是一个非零向量$|v\rangle$，使得$A|v\rangle = v|v\rangle$，其中v是一个复数，它是与A的特征向量$|v\rangle$对应的特征值（本征值）。
- 特征向量和特征值用特征方程$c(\lambda) = det|A - \lambda I|$求得。其中$c(\lambda) = 0$的解是算子$A$的特征值，$det$是矩阵的行列式，然后再根据$(A - \lambda I)|x\rangle = 0$求得特征向量。
- 一个线性算子至少有一个特征值和与其对应的特征向量。
- 算子A在向量空间V中的对角表示为$A = \sum_i \lambda_i|i\rangle\langle i|$，其中对应特征值$\lambda_i$的向量$|i\rangle$组成$A$的特征向量的标准正交基，这个过程叫做标准正交分解。如果一个算子有对角表示，那么这个算子被称为

可对角化的。

> 谱分解
> 向量空间V上任意正规算子M在V的某组正交基下是可对角化的。反之，任意可对角化的算子都是正规的。

1.1.7. 伴随和厄米算子

假设A是希尔伯特空间V上的任意一个线性算子，那么在V上存在一个唯一的算子$A^\dagger$，满足对于所有的向量$|v\rangle, |w\rangle$，都有$(|v\rangle, A|w\rangle) = (A^\dagger|v\rangle, |w\rangle)$，这个线性算子$A^\dagger$被称为算子$A$的伴随（或厄米共轭）。

- 厄米共轭运算是将矩阵先共轭再转置：$A_\dagger = (A^*)^T$。
- 如果算子A的伴随矩阵还是A，那么称算子A是厄米的（或为自伴算子）。
- 假设向量空间W是d维向量空间V的一个k维子空间，并且向量空间V的一组标准正交基是$|1\rangle, |2\rangle, \ldots, |d\rangle$，使得$|1\rangle, |2\rangle, \ldots, |k\rangle$是向量空间$W$的一组标准正交基，那么我们能得到$P = \sum_{i=1}^k |i\rangle\langle i|$是向量空间$V$向向量空间$W$投影的投影算子。
- 对于任意的向量$|v\rangle$，都有$|v\rangle\langle v|$是厄米的，所以P也是厄米的。
- P的正交补算子$Q = I - P$，对应了由$|k+1\rangle, |k+2\rangle, \ldots, |d\rangle$所张成的向量空间对于向量空间$V$的投影算子。

1. 如果$A^\dagger A = AA^\dagger$，那么称A是正规的，它可以被谱分解。一个算子是可对角化的，或者是可以被谱分解的，当且仅当它是正规的。
2. 如果一个矩阵U满足$UU^\dagger = I$，那么它是酉（幺正）的。

1.1.8. 张量积

张量积是将向量空间复合在一起形成一个更大的向量空间的方法。设V和W分别是n维和m维的希尔伯特空间，那么它们的张量积$V \otimes W$是一个mn维的向量空间。$V \otimes W$中的任意元素，都可以表示为V中元素$|v\rangle$与W中元素$|w\rangle$的张量积$|v\rangle \otimes |w\rangle$的线性组合。
张量积的各性质满足良好的线性性，其内积$(\sum_i a_i |v_1\rangle \otimes |w_i\rangle, \sum_j |v'_j\rangle \otimes |w'_j\rangle) = \sum_{ij} a_i^* b_j \langle v_i|v'_j\rangle\langle w_i|v'_w\rangle$。
我们可以用矩阵的克罗内克积来表示
$A \otimes B = \begin{bmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \cdots & A_{1n}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \cdots & A_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1}B & A_{m2}B & \cdots & A_{mn}B \end{bmatrix}$，简单来说，就是把矩阵$A$中的每一个元素$A_{ij}$替换成一个子矩阵$A_{ij}B$。

- 记号$|\psi\rangle^{\otimes k}$表示$|\psi\rangle$与它自身的k次张量积。

1.1.9. 算子函数

对于正规算子，设$A=\sum_a a\left|a\right\rangle\left\langle a\right|$是正规算子$A$的一个谱分解，那么$f(A)=\sum_a f(a)\left|a\right\rangle\left\langle a\right|$。还有一个重要的矩阵函数是矩阵的迹，$A$的迹定义为主对角元素的和：$tr(A)=\sum_i A_{ii}$。

1.1.10. 对易式和反对易式

两个算子A和B的对易式定义$[A,B]=AB-BA$，如果$[A,B]=0$，我们说A和B是对易的。类似的，两个算子A和B的反对易式定义为$\{A,B\}=AB+BA$，如果$\{A,B\}=0$，我们说A和B是反对易的。

1.1.11. 极式分解

设A是向量空间V上一个线性算子。那么存在酉算子U和正算子J,k使得$A=UJ=KU$，其中$J=\sqrt{A^\dagger A},K=\sqrt{AA^\dagger}$。

1.1.12. 奇异值分解

设A是一个方阵，那么存在酉矩阵U和V，以及非负对角矩阵D，使得A=UDV，D的对角元素被称为A的奇异值。

1.1.13. 密度算子（密度矩阵）

- 量子状态的系综
  在之前的学习中，我们用态矢量$|\psi\rangle$描述系统，但它只能表示纯态，即系统处于一个确定的量子态。如果一个量子系统以概率p_i处于多个状态中的一个$|\psi_i\rangle$中，我们把$\{p_i,|\psi_i\rangle\}$称为纯态系综，系统的密度算子定义为$\rho=\sum_i p_i\left|\psi_i\right\rangle\left\langle\psi_i\right|$。

密度算子的对角元ρ_{ii}在密度算子中叫做布居（在测量基=密度矩阵的基时，它表示系统处于基态$|\psi_i\rangle$的概率），很明显$\sum_i\rho_{ii}=1$，故密度算子的迹为1。同时，密度算子中的非对角元是相干项，它包含了基态$|\psi_i\rangle$和$|\psi_j\rangle$之间量子相干性的信息。如果相干项全部是0，那就说明态是完全混合的，没有相干性。

- 密度算子的一般性质
  算子ρ是某个系综$\sum_i p_i\left|\psi_i\right\rangle$相关的密度算子，当且仅当它满足

1. ρ的迹为1
2. ρ是一个半正定算子。

1.1.14. 施密特分解与纯化

设$|\psi\rangle$是复合系统AB的一个纯态，则存在系统A的标准正交基$|i_A\rangle$和系统B的标准正交基$|i_B\rangle$，使得$|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i |i_A\rangle |i_B\rangle$，其中$\lambda_i$是满足$\sum_i \lambda_i^2 = 1$的非负实数，称为施密特系数。

1.2. 第二章 量子力学

1.2.1. 量子力学的几大公设

1.2.1.1. 状态空间

任意一个孤立的物理系统都与一个称为系统状态空间的复内积向量空间（希尔伯特空间）相联系。系统完全由状态向量来描述，它是系统状态空间里的一个单位向量。
最简单的量子力学系统是量子比特，它是一个二维的状态空间，$|0\rangle$和$|1\rangle$是这个状态空间的一组标准正交基，那么这个状态空间的任意向量都可以写成$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$，其中$a, b$是任意的复数，且状态向量的归一化的条件是$\langle\psi|\psi\rangle = 1$（$|a|^2 + |b|^2 = 1$）。
在描述量子状态中，我们说任意的线性组合$\sum_i \alpha_i |\psi_i\rangle$可以理解为状态$\psi_i$以振幅$\alpha_i$的叠加。

1.2.1.2. 演化

封闭量子系统的演化可以用酉变化来描述，系统在t_1时刻和t_2时刻所处的状态可以用$|\psi_{t1}\rangle = U |\psi_{t2}\rangle$来描述，其中$U$是只与时间$t_1$和$t_1$相关的酉算子。
封闭量子系统中态的演化由薛定谔方程$i\hbar\frac{d|\psi\rangle}{dt} = H |\psi\rangle$来描述。

哈密顿量是一个厄米算子，因为能量是我们在实验室里能测量到的物理量，所有可观测物理量对应的算子都必须是厄米的，因为厄米算子的本征值一定是实数。并且演化一定是幺正的，幺正性保证了总概率守恒。因此哈密顿量有谱分解$H = \sum_i E_i |E_i\rangle \langle E_i|$。

- $|E\rangle$：能量本征态（稳态）
- E是状态$|E\rangle$的能量。
- $|E_i\rangle \langle E_i|$是投影算子，将任意量子态投影到本征态$|E\rangle$上。

> 冯诺依曼方程$\frac{d\rho(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho(t)]$，它和薛定谔方程是等价的，只是用密度算子代替了态矢量。

1.2.1.3. 量子测量

量子测量由一组测量算子M_m描述。这些算子作用在被测系统的状态空间上。指标m表示在实验中可能出现的测量结果。如果在册两千量子系统的最新状态是$|\psi\rangle$，那么测量结果是m的概率为$p(m) = \langle\psi| M_m^\dagger M_m |\psi\rangle$，并且测量后的状态为$\frac{M_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_m^\dagger M_m|\psi\rangle}}$，其中测量算子满足完备性方程$\sum_m M_m^\dagger M_m = I$，表示概率和为1。

- 区分量子状态
  若态$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \cdots, |\psi_n\rangle$两两正交：可以构造投影测量$P_i = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$，得到结果$i$就说明系统一定在$|\psi_i\rangle$，完全可靠。若态非正交,不存在任何测量能做到区分这些态。
- 投影测量
  一个投影测量由被观测系统状态空间上的一个可观测量M来描述，M是一个厄米算子，它有谱分解$M = \sum_m mP_m$。当测量状态为$|\psi\rangle$时，得到结果为m的概率是$p(m) = \langle\psi| P_m |\psi\rangle$，并且得到结果m后量子状态立即变为$\frac{P_m|\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$。
  根据定义，测量的平均值为$E(m) = \sum_m mp(m) = \sum_m m\langle\psi| P_m |\psi\rangle = \langle\psi| (\sum_m mP_m) |\psi\rangle = \langle\psi| M |\psi\rangle$，可观测量$M$的平均值一般写成$\langle M\rangle$。进而可以推出其标准差的公式$\Delta^2(M) = \langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2$。

> 海森堡不确定性原理

- POVM测量
  缩写词POVM代表Positive Operator-Valued Measure
  在很多应用中，我们只关心测量结果的概率，不关心测量后的态。这时可以用更简洁的POVM形式。
  我们定义$E_m = M_m^\dagger M_m$，我们可以知道$\sum_m E_m = I$，并且$p(m) = \langle\psi| E_m |\psi\rangle$。最后得到的结果$m$的概率由$p(m) = \langle\psi| M_m^\dagger M_m |\psi\rangle$给出。

1.2.1.4. 复合系统

复合物理系统的状态空间是分物理系统的状态空间的张量积。

1.3. 第三章 计算机科学

1.3.1. 图灵机

图灵机可以分为三个部分

1. 一条记录带：它由无穷个单元格子组成，每个单元格子仅容纳一个记录符号a_i，其中$a_i \in \sum$，$\sum = \{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$是一个有限符号集合且包含空白符号$a_0 = blank$。（香农证明任何图灵机可以约化为二字符图灵机，即$\sum = \{0, 1\}$，其中0表示空白，此为图灵机的二进制实现）
2. 一个含状态的读写头：读写头的作用是读取、写入和移动，它由一个有限集合$S = \{S_0, S_1, \ldots, S_m\}$（必须包含停机状态$S_0 = S_{halt}$表示整个状态结束）描述。读写头每次可以读取一个单元格的信息，按照控制单元的指令在当前单元格写入$\sum$中的一个符号，同时改变读写头的状态。
3. 一个控制单元（处理器）：控制单元决定读写头的操作规则，它包括一个有限的控制指令集（也称状态转移函数）$\delta : (S_i, a_a) \to (S_f, a_f, \gamma)$，即改变读写头和单元格的原始状态$S_i, a_a$为$S_f, a_f$，

而$\gamma \in L, R$表示读写头的下一步是向左left还是向右right移动一格。很显然，δ的输入变量S_i和a_i仅与当前状态有关而与历史状态无关。

1.3.1.1. 确定性图灵机

1.3.1.2. 非确定性图灵机

1.3.1.3. 含Oracle的图灵机

1.3.2. 计算复杂度

1.3.2.1. 时间复杂度